

Tarea de Investigación: Ingeniería de Datos

Samuel Blanco Castellanos
Facultad de Economía, Universidad del Rosario

September 9, 2025

Datos del Estudiante

Nombre:	Samuel Blanco Castellanos
Facultad:	Facultad de Ingeniería de Datos
Universidad:	Universidad del Rosario

Respuestas

1. ¿Qué es un diccionario de datos?

Un **diccionario de datos** es un conjunto de descripciones detalladas sobre los datos dentro de un sistema de base de datos o de gestión de información. Este contiene información sobre las entidades y atributos que componen los datos, como su tipo, formato, longitud, restricciones, relaciones con otros datos y valores permitidos. Un diccionario de datos sirve como una referencia centralizada para comprender el significado y uso de los datos en un sistema, y es fundamental para el diseño, desarrollo y mantenimiento de bases de datos.

2. ¿Qué es una restricción?

En el contexto de las bases de datos, una **restricción** es una regla que se aplica a los datos con el objetivo de asegurar que estos sean coherentes, precisos y cumplan con los requisitos del sistema. Existen varios tipos de restricciones, tales como:

- **Restricciones de clave primaria:** Aseguran que cada registro en una tabla sea único.
- **Restricciones de integridad referencial:** Garantizan que las relaciones entre tablas sean válidas.
- **Restricciones de dominio:** Definen los valores permitidos para un atributo.

Estas restricciones son cruciales para evitar la entrada de datos inválidos o inconsistentes en el sistema.

3. ¿Qué es un modelo lógico?

Un **modelo lógico** es una representación abstracta de la estructura de los datos en una base de datos. Este modelo describe las entidades, sus atributos y las relaciones entre ellas sin entrar en detalles técnicos sobre cómo se implementará en un sistema de gestión de bases de datos específico. El objetivo del modelo lógico es proporcionar una visión clara de la organización y la estructura de los datos, que luego será convertida en un modelo físico para su implementación. En un modelo lógico, no se especifican aspectos como el tipo de tecnología o las restricciones de rendimiento, pero sí se detallan las relaciones entre los datos y sus características.